

Corrigé détaillé – TD N01

Logique et ensembles – Seconde générale et technologique

Comment utiliser ce corrigé. Ne pas commencer par lire la réponse finale. Pour chaque exercice, essayer d'abord de retrouver l'**idée clé**, puis comparer sa rédaction à celle proposée. Les encadrés **bleus** donnent la stratégie, les encadrés **verts** rappellent une propriété, les conclusions sont mises en **rouge** et les **vigilances** signalent les erreurs fréquentes.

Vigilance Trois distinctions sont essentielles dans tout le chapitre :

$$x \in A \text{ parle d'un élément, } A \subset B \text{ parle de deux ensembles,}$$

et une implication $P \Rightarrow Q$ ne permet jamais d'affirmer automatiquement la réciproque $Q \Rightarrow P$.

A – Réactivation et automatismes

Exercice 1

Compétences : REP, CAL

Énoncé On donne les nombres

$$-4 ; -1,2 ; 0 ; \frac{3}{5} ; 2 ; \frac{14}{7} ; \sqrt{9} ; \sqrt{2}.$$

Compléter le tableau.

Ensemble	Nombres de la liste qui appartiennent à cet ensemble
$\mathbb{N}$	
$\mathbb{Z}$	
$\mathbb{Q}$	
$\mathbb{R}$	

Méthode / idée clé On commence par **simplifier les écritures** : $\frac{14}{7} = 2$ et $\sqrt{9} = 3$. Puis on utilise les inclusions

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Un nombre peut donc appartenir à plusieurs ensembles à la fois.

Ensemble	Nombres de la liste appartenant à l'ensemble
$\mathbb{N}$	0, 2, $\frac{14}{7}$, $\sqrt{9}$
$\mathbb{Z}$	-4, 0, 2, $\frac{14}{7}$, $\sqrt{9}$
$\mathbb{Q}$	-4, -1,2, 0, $\frac{3}{5}$, 2, $\frac{14}{7}$, $\sqrt{9}$
$\mathbb{R}$	tous les nombres de la liste

Vigilance $\sqrt{2}$ est un réel, mais ce n'est pas un rationnel. Par ailleurs, $-1,2 = -\frac{6}{5}$, donc $-1,2 \in \mathbb{Q}$.

Exercice 2

Compétences : CAL

Énoncé Calculer sans calculatrice, puis simplifier si possible.

$$A = \frac{3}{4} + \frac{5}{6}, \quad B = 2 - \frac{7}{3},$$

$$C = \frac{5}{12} \times \frac{18}{25}, \quad D = 3(2x - 5) - 2(x + 1).$$

Méthode / idée clé Pour additionner ou soustraire des fractions, on les met au même dénominateur. Pour un produit de fractions, on simplifie si possible. Pour une expression algébrique, on développe puis on réduit.

$$A = \frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}.$$

$$B = 2 - \frac{7}{3} = \frac{6}{3} - \frac{7}{3} = -\frac{1}{3}.$$

$$C = \frac{5}{12} \times \frac{18}{25} = \frac{5 \times 18}{12 \times 25} = \frac{3}{10}.$$

$$D = 3(2x - 5) - 2(x + 1) = 6x - 15 - 2x - 2 = 4x - 17.$$

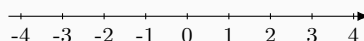
Conclusion. $A = \frac{19}{12}$, $B = -\frac{1}{3}$, $C = \frac{3}{10}$ et $D = 4x - 17$.

Vigilance Dans D , le signe « $-$ » placé devant $2(x + 1)$ agit sur *tous* les termes de la parenthèse : $-2(x + 1) = -2x - 2$.

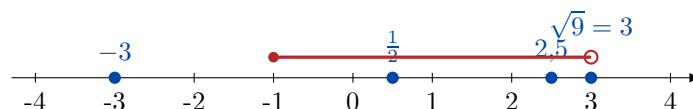
Exercice 3

Compétences : REP

Énoncé Sur la droite graduée, placer les nombres -3 , $\frac{1}{2}$, $2,5$ et $\sqrt{9}$. Puis écrire ceux qui appartiennent à l'intervalle $[-1; 3[$.



Méthode / idée clé Pour tester l'appartenance à $[-1; 3[$, on vérifie deux conditions : le nombre doit être supérieur ou égal à -1 **et** strictement inférieur à 3 .



Conclusion. Parmi les nombres proposés, $\frac{1}{2}$ et $2,5$ appartiennent à $[-1; 3[$.

Vigilance Le crochet ouvert en 3 signifie que 3 est exclu. Ainsi $\sqrt{9} = 3$ n'appartient pas à l'intervalle.

Exercice 4

Compétences : CAL

Énoncé Résoudre les équations d'inconnue $x \in \mathbb{R}$. Conclure par $\mathcal{S} = \dots$.

$$3x - 7 = 11, \quad 5 - 2x = 17, \quad \frac{x}{4} + 3 = 1.$$

On résout chaque équation dans $\mathbb{R}$ par transformations équivalentes.

$$3x - 7 = 11 \iff 3x = 18 \iff x = 6, \quad \mathcal{S} = \{6\}.$$

$$5 - 2x = 17 \iff -2x = 12 \iff x = -6, \quad \mathcal{S} = \{-6\}.$$

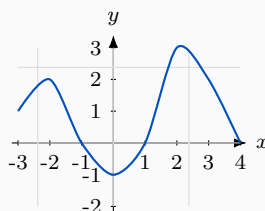
$$\frac{x}{4} + 3 = 1 \iff \frac{x}{4} = -2 \iff x = -8, \quad \mathcal{S} = \{-8\}.$$

Vigilance Dans une résolution d'équation, on travaille par **équivalences**. Chaque ligne doit avoir exactement les mêmes solutions que la précédente.

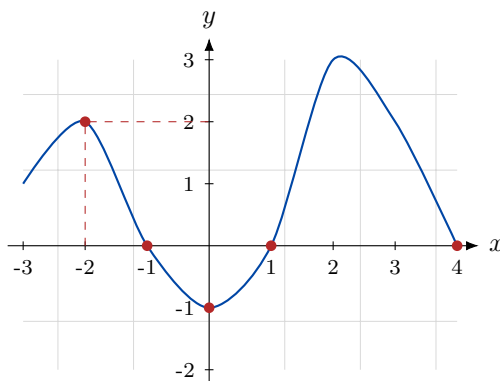
Exercice 5

Compétences : REP, CAL

Énoncé Le graphique représente une fonction f . Lire $f(-2)$, $f(0)$, un antécédent de 2, puis les solutions graphiques de $f(x) = 0$.



Méthode / idée clé Pour lire $f(a)$, on part de l'abscisse a , on rejoint la courbe puis on lit l'ordonnée. Pour chercher un antécédent de b , on part de l'ordonnée b , on rejoint la courbe puis on lit une abscisse.



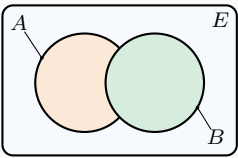
On lit $f(-2) = 2$ et $f(0) = -1$. Un antécédent de 2 est -2 . On peut aussi lire 3, car $f(3) = 2$. Les solutions de $f(x) = 0$ sont les abscisses des points où la courbe coupe l'axe des abscisses.

Conclusion. $f(-2) = 2$, $f(0) = -1$, un antécédent de 2 est -2 (ou 3), et $\mathcal{S} = \{-1; 1; 4\}$ pour $f(x) = 0$.

Exercice 6

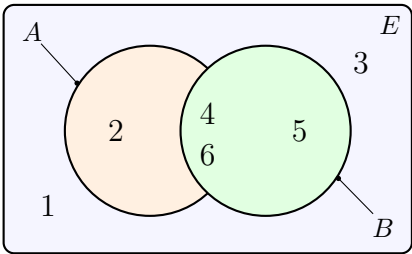
Compétences : REP, RAI

Énoncé On lance un dé équilibré à six faces. On note A : « le résultat est pair » et B : « le résultat est supérieur ou égal à 4 ». Compléter le diagramme, puis écrire $A \cap B$ et $A \cup B$.



L'univers est $E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

$A = \{2; 4; 6\}, \quad B = \{4; 5; 6\}.$



$A \cap B = \{4; 6\}, \quad A \cup B = \{2; 4; 5; 6\}.$

Méthode / idée clé Dans $A \cap B$, on garde les éléments qui vérifient les **deux** propriétés. Dans $A \cup B$, on garde ceux qui vérifient **au moins une** des deux propriétés.

Exercice 7

Compétences : REP

Énoncé Dans chaque cas, écrire V si la phrase est une proposition mathématique, F si elle n'en est pas une.

Phrase	V/F
$5 + 7 = 12$	
$x + 3 = 10$	
Tracer une belle figure	
Tous les carrés sont des rectangles	
Quel nombre préfères-tu ?	

Une proposition mathématique est une phrase à laquelle on peut attribuer une valeur de vérité. Elle peut dépendre d'une variable.

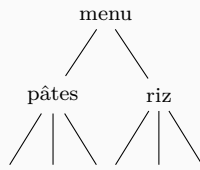
Phrase	V/F
$5 + 7 = 12$	V
$x + 3 = 10$	V
Tracer une belle figure	F
Tous les carrés sont des rectangles	V
Quel nombre préfères-tu ?	F

Vigilance Dans ce cours, une proposition peut dépendre d'une variable. Ainsi $x + 3 = 10$ est bien une proposition : selon la valeur de x , elle est vraie ou fausse. Une consigne ou une question n'est pas une proposition.

Exercice 8

Compétences : REP

Énoncé Un menu comporte deux plats $P = \{\text{pâtes; riz}\}$ et trois desserts $D = \{\text{fruit; yaourt; gâteau}\}$. Compléter l'arbre des couples $(\text{plat}; \text{dessert})$, puis déterminer $\text{Card}(P \times D)$.



Le produit cartésien $P \times D$ contient tous les couples $(\text{plat}; \text{dessert})$:

$(\text{pâtes; fruit}), (\text{pâtes; yaourt}), (\text{pâtes; gâteau}),$
 $(\text{riz; fruit}), (\text{riz; yaourt}), (\text{riz; gâteau}).$

Il y a 2 choix de plat et, pour chacun, 3 choix de dessert.

Conclusion. $\text{Card}(P \times D) = 2 \times 3 = 6$.

B – Applications directes

Exercice 9

Compétences : REP, CAL

Énoncé On considère

$$E = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\},$$

$$A = \{0; 2; 4; 6; 8; 10\},$$

$$B = \{1; 2; 3; 5; 8\}.$$

Déterminer $A \cap B$, $A \cup B$, $E \setminus A$, $\text{Card}(A)$ et $\text{Card}(A \cap B)$.

Méthode / idée clé Pour l'intersection, on cherche les éléments communs. Pour la réunion, on rassemble tous les éléments sans les répéter. Pour $E \setminus A$, on retire de E tous les éléments appartenant à A .

$$A \cap B = \{2; 8\}.$$

$$A \cup B = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10\}.$$

$$E \setminus A = \{1; 3; 5; 7; 9\}.$$

De plus, $\text{Card}(A) = 6$ et $\text{Card}(A \cap B) = 2$.

Conclusion. $A \cap B = \{2; 8\}$, $\text{Card}(A) = 6$ et $\text{Card}(A \cap B) = 2$.

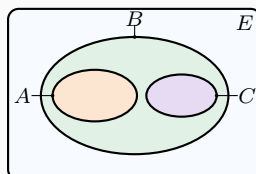
Exercice 10

Compétences : REP

Énoncé Dans le diagramme, écrire les nombres de E dans la bonne zone. Ensuite, compléter :

$$A \subset \dots \quad C \subset \dots$$

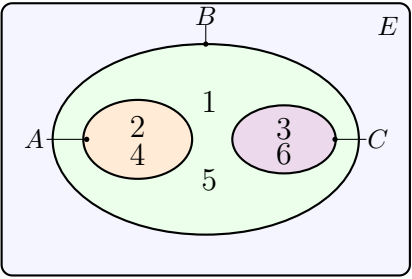
$$A \cap C = \dots$$



On sait

$$A = \{2; 4\}, \quad B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}, \quad C = \{3; 6\}.$$

Tous les éléments de A sont dans B , et tous les éléments de C sont dans B . De plus, A et C n'ont aucun élément commun.



$$A \subset B, \quad C \subset B, \quad A \cap C = \emptyset.$$

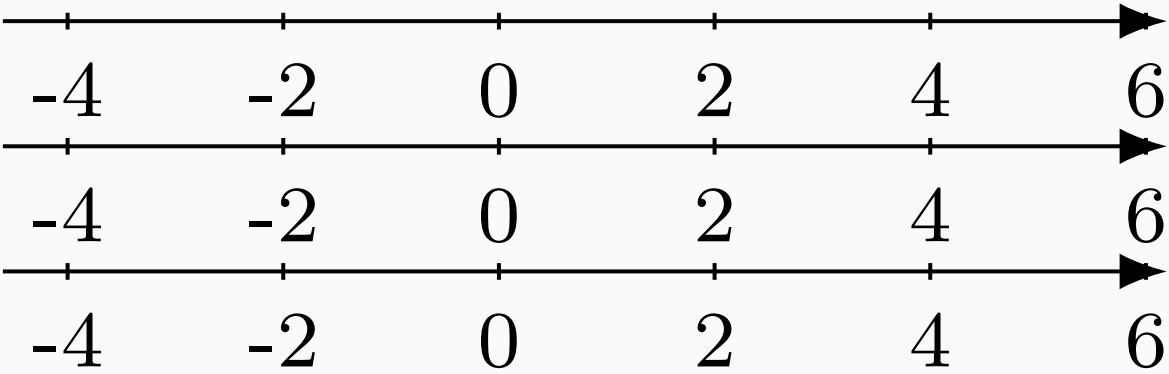
Vigilance L'énoncé demande de « placer les nombres de E », mais il ne donne pas explicitement l'ensemble E . On peut placer sans ambiguïté les nombres $1, \dots, 6$ fournis par A , B et C , mais on ne peut pas affirmer qu'il n'existe aucun autre élément de E à l'extérieur de B . Le corrigé ne suppose donc pas silencieusement que $E = B$.

Exercice 11

Compétences : REP, CAL

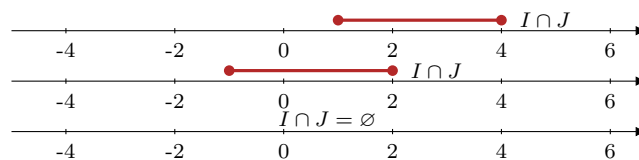
Énoncé Pour chaque ligne, représenter les deux intervalles sur une droite, puis déterminer l'intersection et la réunion.

I	J	$I \cap J$	$I \cup J$
$[-3; 4]$	$[1; 6]$		
$] - \infty; 2]$	$[-1; 5[$		
$[-4; -1[$	$[0; 3]$		



Méthode / idée clé Sur une droite graduée, l'intersection correspond à la partie **commune** aux deux intervalles. La réunion correspond à tout ce qui appartient à **au moins l'un** des deux intervalles.

I	J	$I \cap J$	$I \cup J$
$[-3; 4]$	$[1; 6]$	$[1; 4]$	$[-3; 6]$
$] - \infty; 2]$	$[-1; 5[$	$[-1; 2]$	$] - \infty; 5[$
$[-4; -1[$	$[0; 3]$	$\emptyset$	$[-4; -1[\cup [0; 3]$



Vigilance La réunion de deux intervalles disjoints n'est pas toujours un intervalle. Dans la troisième ligne, on doit conserver l'écriture $[-4; -1] \cup [0; 3]$.

Exercice 12

Compétences : REP

Énoncé Traduire chaque phrase par une notation ensembliste.

1. x appartient à A .
2. x n'appartient pas à B .
3. A est inclus dans B .
4. Les éléments qui sont dans A et dans B .
5. Les éléments de E qui ne sont pas dans A .

1. x appartient à A : $x \in A$,

2. x n'appartient pas à B : $x \notin B$,

3. A est inclus dans B : $A \subset B$,

4. éléments dans A et dans B : $A \cap B$,

5. éléments de E qui ne sont pas dans A : $E \setminus A$.

Vigilance Le mot « et » correspond à l'intersection. Le mot « ou » correspond à la réunion, avec un « ou » inclusif : les éléments présents dans les deux ensembles sont également conservés.

Exercice 13

Compétences : REP, RAI

Énoncé Compléter par $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$.

Affirmation	Symbole
$3 \dots \{1; 3; 5\}$	
$\{3\} \dots \{1; 3; 5\}$	
$\{1; 5\} \dots \{1; 3; 5\}$	
$\{0; 1\} \dots \{1; 3; 5\}$	
$0 \dots \mathbb{N}$	

Expliquer en une phrase la différence entre les deux premières lignes.

$3 \in \{1; 3; 5\}, \quad \{3\} \subset \{1; 3; 5\},$

$\{1; 5\} \subset \{1; 3; 5\}, \quad \{0; 1\} \not\subset \{1; 3; 5\}, \quad 0 \in \mathbb{N}.$

Méthode / idée clé Le test est simple :

- à gauche d'un symbole $\in$, on attend un **élément** ;
- à gauche d'un symbole $\subset$, on attend un **ensemble**.

Les deux premières lignes parlent donc de deux objets différents : 3 est un nombre, tandis que $\{3\}$ est l'ensemble qui contient le nombre 3.

Exercice 14

Compétences : RAI, COM

Énoncé Pour chaque proposition, dire si elle est vraie ou fausse. Si elle est fausse, donner un contre-exemple.

1. Tous les entiers naturels sont des entiers relatifs.
2. Tous les nombres rationnels sont des nombres décimaux.
3. Si un nombre est multiple de 12, alors il est multiple de 3.
4. Si un nombre est multiple de 3, alors il est multiple de 12.

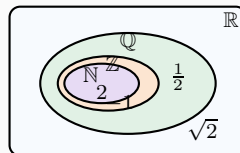
1. **Vraie.** Tout entier naturel est aussi un entier relatif : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.
2. **Fausse.** Par exemple, $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$, mais son écriture décimale n'est pas finie : $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$.
3. **Vraie.** Si n est multiple de 12, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 12k$. Alors $n = 3(4k)$, avec $4k \in \mathbb{Z}$, donc n est multiple de 3.
4. **Fausse.** 3 est multiple de 3, mais 3 n'est pas multiple de 12.

Méthode / idée clé Une proposition générale fausse se réfute avec **un seul contre-exemple**. En revanche, quelques exemples vrais ne suffisent jamais à démontrer une proposition générale.

Exercice 15

Compétences : REP, RAI

Énoncé À partir du schéma, écrire deux implications vraies et une implication fausse. Pour l'implication fausse, donner un contre-exemple pris dans le diagramme.



Le diagramme montre les inclusions

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

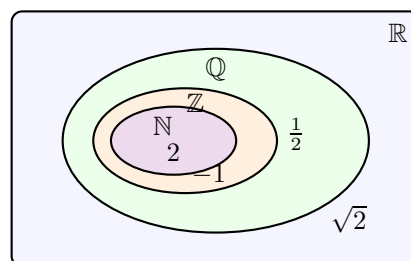
Deux implications vraies possibles sont :

$$x \in \mathbb{N} \implies x \in \mathbb{Z}, \quad x \in \mathbb{Z} \implies x \in \mathbb{Q}.$$

Une implication fausse possible est :

$$x \in \mathbb{Q} \implies x \in \mathbb{Z}.$$

Le nombre $\frac{1}{2}$, présent dans la zone $\mathbb{Q}$ mais hors de $\mathbb{Z}$, est un contre-exemple.



Exercice 16

Compétences : REP, COM

Énoncé Écrire la négation de chaque proposition.

1. $x < 5$.
2. $x \in A$.

3. « Le nombre n est pair et positif. »
4. « Tous les élèves ont rendu la feuille. »
5. « Il existe un nombre de la liste qui est négatif. »

1. La négation de $x < 5$ est $x \geq 5$.
2. La négation de $x \in A$ est $x \notin A$.
3. La négation de « n est pair et positif » est : « n n'est pas pair **ou** n n'est pas positif ». Pour un entier n , on peut écrire : « n est impair ou $n < 0$ ».
4. La négation de « Tous les élèves ont rendu la feuille » est : « Au moins un élève n'a pas rendu la feuille. »
5. La négation de « Il existe un nombre de la liste qui est négatif » est : « Aucun nombre de la liste n'est négatif. »

Propriété utilisée La négation de « P et Q » est « non P ou non Q ». Pour une phrase avec « tous », la négation commence par « au moins un ... ne ... pas ».

Vigilance La négation de « tous les élèves ont rendu » n'est pas « aucun élève n'a rendu » : cette dernière phrase est beaucoup plus forte.

Exercice 17

Compétences : RAI, COM

Énoncé Pour chaque implication, écrire sa réciproque. Dire ensuite si l'implication et sa réciproque sont vraies.

1. Si un quadrilatère est un carré, alors c'est un rectangle.
2. Si $x = 4$, alors $x^2 = 16$.
3. Si un entier est divisible par 10, alors il est divisible par 5.

1. Implication : « Si un quadrilatère est un carré, alors c'est un rectangle » : **vraie**.
Réciproque : « Si un quadrilatère est un rectangle, alors c'est un carré » : **fausse**. Un rectangle de dimensions 2 et 3 est un contre-exemple.
2. Implication : « Si $x = 4$, alors $x^2 = 16$ » : **vraie**.
Réciproque : « Si $x^2 = 16$, alors $x = 4$ » : **fausse**, car $x = -4$ vérifie aussi $x^2 = 16$.
3. Implication : « Si un entier est divisible par 10, alors il est divisible par 5 » : **vraie**.
Réciproque : « Si un entier est divisible par 5, alors il est divisible par 10 » : **fausse**. Le nombre 5 est un contre-exemple.

Vigilance Écrire la réciproque consiste uniquement à **échanger l'hypothèse et la conclusion**. Cela ne dit rien sur sa valeur de vérité : il faut ensuite la démontrer ou la réfuter.

Exercice 18

Compétences : RAI, COM

Énoncé Rédiger proprement la démonstration suivante.

Énoncé. Montrer que si un entier est multiple de 18, alors il est multiple de 3 et de 6.

Aide : introduire un entier n , puis écrire $n = 18k$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Méthode / idée clé Pour démontrer qu'un entier est multiple d'un nombre d , on cherche à l'écrire sous la forme $d \times (\text{entier})$.

Soit $n \in \mathbb{Z}$ un multiple de 18. Il existe donc un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$n = 18k.$$

Or

$$n = 18k = 3(6k).$$

Comme $6k \in \mathbb{Z}$, le nombre n est multiple de 3.

De même,

$$n = 18k = 6(3k).$$

Comme $3k \in \mathbb{Z}$, le nombre n est multiple de 6.

Conclusion. Tout entier multiple de 18 est à la fois multiple de 3 et de 6.

C – Entraînement approfondi

Exercice 19

Compétences : RAI, COM

Énoncé Un élève écrit :

$$2 \subset \mathbb{N} \quad \text{et} \quad \{1; 2; 3\} \in \mathbb{N}.$$

Identifier les deux erreurs, puis corriger les écritures.

Les deux écritures sont fausses parce qu'elles confondent **élément** et **ensemble**.

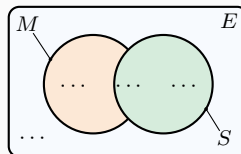
$$\boxed{2 \in \mathbb{N}} \quad \text{et} \quad \boxed{\{1; 2; 3\} \subset \mathbb{N}}.$$

Vigilance On n'écrit pas $2 \subset \mathbb{N}$, car 2 est un nombre, pas un ensemble. On n'écrit pas $\{1; 2; 3\} \in \mathbb{N}$, car l'ensemble $\{1; 2; 3\}$ n'est pas lui-même un entier naturel.

Exercice 20

Compétences : RAI, COM

Énoncé Une enquête porte sur 30 élèves : 18 jouent d'un instrument, 14 pratiquent un sport, 8 font les deux. Compléter le diagramme, puis calculer le nombre d'élèves qui ne font ni musique ni sport.



On note M l'ensemble des élèves qui jouent d'un instrument et S l'ensemble de ceux qui pratiquent un sport.

On connaît

$$\text{Card}(M) = 18, \quad \text{Card}(S) = 14, \quad \text{Card}(M \cap S) = 8.$$

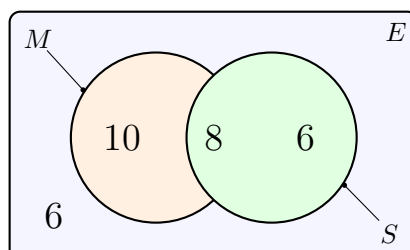
Dans la zone « musique seulement », il y a

$$18 - 8 = 10$$

élèves. Dans la zone « sport seulement », il y a

$$14 - 8 = 6$$

élèves.



Le nombre d'élèves dans $M \cup S$ vaut

$$10 + 8 + 6 = 24.$$

Il reste donc

$$30 - 24 = 6$$

élèves qui ne font ni musique ni sport.

Conclusion. Il y a 6 élèves qui ne font ni musique ni sport.

Vigilance Il ne faut pas calculer $18 + 14 = 32$ sans correction : les 8 élèves qui font les deux activités seraient comptés deux fois.

Exercice 21

Compétences : RAI, COM

Énoncé Dire si les phrases suivantes sont équivalentes. Justifier par une démonstration courte ou par un contre-exemple.

1. $x = 2$ et $2x = 4$.
2. $x = 3$ et $x^2 = 9$.
3. « n est divisible par 6 » et « n est divisible par 2 et par 3 ».

1. Oui, les deux phrases sont équivalentes.

Si $x = 2$, alors $2x = 4$. Réciproquement,

$$2x = 4 \iff x = 2.$$

Les deux sens sont vrais.

2. Non.

Si $x = 3$, alors $x^2 = 9$. Mais la réciproque est fausse :

$$(-3)^2 = 9$$

alors que $-3 \neq 3$. Le nombre -3 est donc un contre-exemple.

3. Oui, pour un entier n , les deux phrases sont équivalentes.

Si n est divisible par 6, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 6k$. Alors $n = 2(3k)$ et $n = 3(2k)$: n est divisible par 2 et par 3.

Réciproquement, supposons n divisible par 2 et par 3. Comme n est divisible par 3, on peut écrire $n = 3k$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Comme n est pair et 3 est impair, k doit être pair ; on écrit donc $k = 2m$ avec $m \in \mathbb{Z}$. Alors

$$n = 3(2m) = 6m.$$

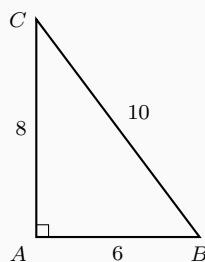
Ainsi n est divisible par 6.

Méthode / idée clé Pour établir une équivalence, il faut démontrer **les deux implications**. Pour montrer qu'il n'y a pas équivalence, il suffit de trouver un contre-exemple à l'un des deux sens.

Exercice 22

Compétences : RAI, COM

Énoncé Dans le triangle ci-contre, $AB = 6$, $AC = 8$ et $BC = 10$. Un élève veut montrer que le triangle est rectangle en A et écrit : « D'après le théorème de Pythagore, le triangle est rectangle. » Expliquer précisément ce qui ne va pas, puis nommer le théorème réellement utilisé.



Le plus grand côté du triangle est $BC = 10$. On calcule :

$$AB^2 + AC^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$$

et

$$BC^2 = 10^2 = 100.$$

Ainsi,

$$AB^2 + AC^2 = BC^2.$$

Propriété utilisée La **réci-proque du théorème de Pythagore** dit que si, dans un triangle, le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres, alors le triangle est rectangle.

On peut donc conclure que le triangle ABC est rectangle en A .

Vigilance Le théorème de Pythagore direct part de l'hypothèse « le triangle est rectangle » pour obtenir une égalité. Ici, on connaît les longueurs et on veut prouver que le triangle est rectangle : c'est la **réci-proque** qui convient.

Exercice 23

Compétences : RAI

Énoncé Écrire la contraposée de chaque implication. Puis dire laquelle est la plus utile pour démontrer la conclusion indiquée.

1. Si un entier est divisible par 4, alors il est pair.
2. Si un triangle est rectangle, alors le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres.
3. Si un nombre appartient à $A \cap B$, alors il appartient à A .

La contraposée de « si P , alors Q » est : « si non Q , alors non P ».

1. Implication : « Si un entier est divisible par 4, alors il est pair. »
 Contraposée : « Si un entier n'est pas pair, alors il n'est pas divisible par 4. » Autrement dit : « Si un entier est impair, alors il n'est pas divisible par 4. »
2. Implication : « Si un triangle est rectangle, alors le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres. »
 Contraposée : « Si le carré du plus grand côté n'est pas égal à la somme des carrés des deux autres, alors le triangle n'est pas rectangle. »
3. Implication : « Si un nombre appartient à $A \cap B$, alors il appartient à A . »
 Contraposée : « Si un nombre n'appartient pas à A , alors il n'appartient pas à $A \cap B$. »

Méthode / idée clé La contraposée est souvent utile quand il est plus simple de partir de la **négation de la conclusion**. Dans la deuxième situation, elle fournit directement une méthode pour prouver qu'un triangle n'est pas rectangle : on vérifie que l'égalité de Pythagore n'est pas satisfaite.

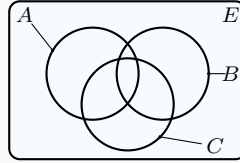
Vigilance La dernière phrase de l'énoncé (« dire laquelle est la plus utile pour démontrer la conclusion indiquée ») ne précise pas quelle conclusion doit être démontrée. On peut néanmoins comparer les formes : la contraposée de la question 2 est particulièrement utile pour établir qu'un triangle *n'est pas* rectangle.

Exercice 24

Compétences : REP, RAI

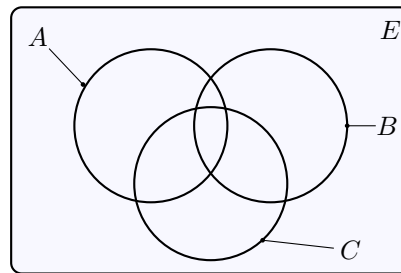
Énoncé On donne trois zones A, B, C dans l'univers E . Écrire en langage courant les ensembles suivants, puis colorier mentalement la zone demandée :

$$A \cap B, \quad A \cup C, \\ E \setminus (A \cup B), \quad (A \cap B) \cup C.$$



Méthode / idée clé On traduit les symboles avant de chercher une zone : $\cap$ signifie « et », $\cup$ signifie « ou », et $E \setminus X$ signifie « dans E , mais pas dans X ».

1. $A \cap B$: les éléments qui sont à la fois dans A et dans B . La partie éventuellement commune aux trois ensembles est incluse, puisqu'elle est bien dans A et dans B .
2. $A \cup C$: les éléments qui sont dans A ou dans C , éventuellement dans les deux.
3. $E \setminus (A \cup B)$: les éléments de E qui ne sont ni dans A ni dans B . Une éventuelle partie de C extérieure à $A \cup B$ est donc incluse.
4. $(A \cap B) \cup C$: les éléments qui sont dans C , auxquels on ajoute toute la zone commune à A et B .



Vigilance Dans $E \setminus (A \cup B)$, on retire *toute* la réunion $A \cup B$. Il ne faut pas confondre cette zone avec $E \setminus (A \cap B)$, qui serait beaucoup plus grande.

Exercice 25

Compétences : RAI, CAL, COM

Énoncé Raisonner par disjonction de cas.

Montrer que le produit de deux entiers consécutifs est toujours pair.

Aide : distinguer les deux cas « le premier entier est pair » et « le premier entier est impair ».

Soit $n \in \mathbb{Z}$. Deux cas sont possibles.

Cas 1 : n est pair. Il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k$. Alors

$$n(n+1) = 2k(n+1) = 2(k(n+1)).$$

Comme $k(n+1) \in \mathbb{Z}$, le produit $n(n+1)$ est pair.

Cas 2 : n est impair. Il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k+1$. Alors

$$n+1 = 2k+2 = 2(k+1),$$

donc

$$n(n+1) = n \times 2(k+1) = 2(n(k+1)).$$

Comme $n(k+1) \in \mathbb{Z}$, le produit est pair.

Conclusion. Dans tous les cas, le produit de deux entiers consécutifs est pair.

Méthode / idée clé Une disjonction de cas est pertinente lorsqu'une propriété simple découpe toutes les situations possibles. Ici, tout entier est soit pair, soit impair.

Exercice 26

Compétences : RAI, COM

Énoncé Raisonner par l'absurde.

Montrer qu'il n'existe pas d'entier n tel que $2n+1$ soit pair.

Aide : supposer le contraire, c'est-à-dire supposer que $2n+1 = 2k$ avec $k \in \mathbb{Z}$, puis obtenir une contradiction sur la parité.

On raisonne par l'absurde. Supposons qu'il existe un entier n tel que $2n+1$ soit pair. Alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$2n+1 = 2k.$$

On obtient l'égalité équivalente

$$1 = 2k - 2n = 2(k-n).$$

Le membre de droite est pair, puisqu'il est égal à 2 multiplié par un entier, alors que 1 est impair. C'est impossible.

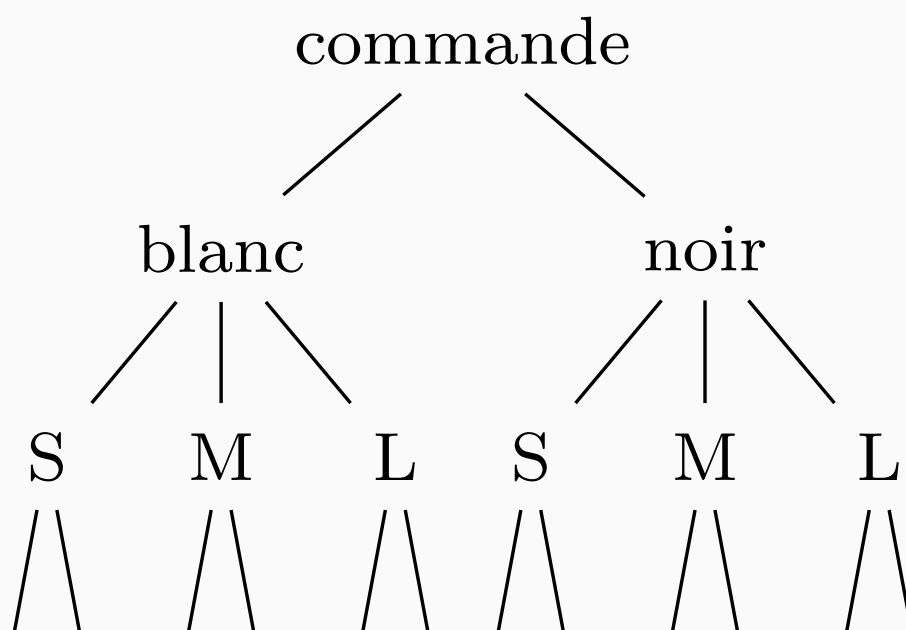
Conclusion. Il n'existe aucun entier n tel que $2n+1$ soit pair.

Méthode / idée clé Dans un raisonnement par l'absurde, on suppose que la conclusion recherchée est fausse, puis on montre que cette hypothèse conduit à une contradiction.

Exercice 27

Compétences : MOD, REP

Énoncé Une association propose deux choix de tee-shirt $T = \{\text{blanc; noir}\}$, trois tailles $S = \{\text{S; M; L}\}$ et deux logos $G = \{\text{lion; étoile}\}$. On modélise une commande par un triplet $(t; s; g)$. Combien de commandes différentes sont possibles ? Représenter l'organisation par un arbre ou un tableau.



Il y a 2 choix de tee-shirt, 3 choix de taille et 2 choix de logo. Pour chaque choix de tee-shirt, il existe $3 \times 2 = 6$ possibilités de taille et de logo.

$$2 \times 3 \times 2 = 12.$$

Les 12 commandes sont :

(blanc; S ; lion), (blanc; S ; étoile),
 (blanc; M ; lion), (blanc; M ; étoile),
 (blanc; L ; lion), (blanc; L ; étoile),
 (noir; S ; lion), (noir; S ; étoile),
 (noir; M ; lion), (noir; M ; étoile),
 (noir; L ; lion), (noir; L ; étoile).

Conclusion. Il y a 12 commandes différentes.

Vigilance Un triplet est **ordonné** : les trois positions ont des rôles différents (tee-shirt, taille, logo). On ne peut donc pas permuter les composantes.

Exercice 28

Compétences : RAI, COM

Énoncé On considère la proposition : « Tous les nombres dont le carré vaut 16 sont positifs. »

1. La proposition est-elle vraie ?
2. Écrire sa négation en langage courant.
3. Donner l'ensemble de tous les nombres réels dont le carré vaut 16.

La proposition est : « Tous les nombres dont le carré vaut 16 sont positifs. »

1. Elle est **fausse**, car $(-4)^2 = 16$ et -4 n'est pas positif.
2. Sa négation est : « Il existe un nombre dont le carré vaut 16 et qui n'est pas positif. »
3. On résout dans $\mathbb{R}$:

$$x^2 = 16.$$

Les deux réels 4 et -4 ont pour carré 16. Ainsi

$$\mathcal{S} = \{-4; 4\}.$$

Méthode / idée clé Pour réfuter « tous les ... », on cherche un seul objet qui vérifie l'hypothèse mais pas la conclusion. Ici, -4 joue exactement ce rôle.

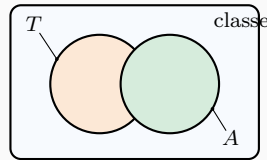
D – Synthèse, problèmes et prises d'initiative

Exercice 29

Compétences : CH, MOD, REP

Énoncé Dans une classe de 35 élèves, 21 ont choisi l'option théâtre, 16 l'option arts plastiques et 9 ont choisi les deux options. On note T et A les deux ensembles. Construire un diagramme complet, puis répondre :

1. Combien d'élèves ont choisi au moins une des deux options ?
2. Combien n'en ont choisi aucune ?
3. La phrase « choisir théâtre ou arts plastiques » correspond-elle ici à $T \cap A$ ou à $T \cup A$?



On sait

$$\text{Card}(T) = 21, \quad \text{Card}(A) = 16, \quad \text{Card}(T \cap A) = 9.$$

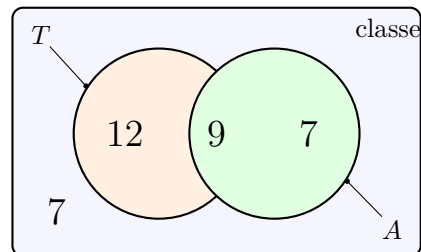
Il y a donc

$$21 - 9 = 12$$

élèves en théâtre seulement et

$$16 - 9 = 7$$

élèves en arts plastiques seulement.



1. Le nombre d'élèves ayant choisi au moins une option est

$$12 + 9 + 7 = 28.$$

2. Le nombre d'élèves n'ayant choisi aucune option est

$$35 - 28 = 7.$$

3. Le mot « ou » correspond à la réunion :

$$T \cup A.$$

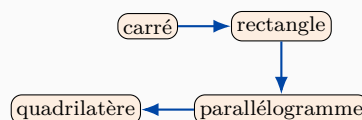
En mathématiques, « théâtre ou arts plastiques » signifie « au moins l'une des deux options », donc les élèves ayant choisi les deux sont inclus.

Conclusion. $\text{Card}(T \cup A) = 28$ et 7 élèves n'ont choisi aucune des deux options.

Exercice 30

Compétences : CH, RAI, COM

Énoncé On donne la chaîne d'implications représentée ci-contre : carré $\Rightarrow$ rectangle $\Rightarrow$ parallélogramme $\Rightarrow$ quadrilatère. Pour chacune des trois flèches, écrire une phrase. Puis choisir deux réciproques fausses et donner un contre-exemple géométrique pour chacune.



Les trois flèches se lisent :

- Si un quadrilatère est un carré, alors c'est un rectangle.
- Si un quadrilatère est un rectangle, alors c'est un parallélogramme.
- Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors c'est un quadrilatère.

Deux réciproques fausses possibles sont :

- « Si un quadrilatère est un rectangle, alors c'est un carré. »
Contre-exemple : un rectangle de dimensions 2 et 3.
- « Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors c'est un rectangle. »
Contre-exemple : un parallélogramme oblique qui n'a pas d'angle droit.

Une troisième réciproque fautive aurait été : « Si un quadrilatère est un quadrilatère, alors c'est un parallélogramme », par exemple avec un trapèze non parallélogramme.



Vigilance Une chaîne d'implications ne peut pas être parcourue automatiquement à l'envers. Chaque réciproque doit être étudiée séparément.

Exercice 31

Compétences : CH, RAI, COM

Énoncé Un camarade affirme : « Pour montrer qu'une phrase avec *tous* est vraie, il suffit de vérifier trois exemples. »

Répondre en mathématicien :

1. expliquer pourquoi cette méthode ne suffit pas ;
2. inventer une proposition qui est vraie pour 1, 2, 3, mais fautive pour 4 ;
3. formuler la règle correcte pour prouver ou réfuter une phrase avec « tous ».

1. Vérifier trois exemples ne suffit pas : une proposition avec « tous » porte sur **tous** les objets concernés, et pas seulement sur les trois premiers cas testés.
2. Par exemple, pour un entier naturel n , considérons :

$$n^2 \leq 3n.$$

Elle est vraie pour $n = 1$, $n = 2$ et $n = 3$:

$$1 \leq 3, \quad 4 \leq 6, \quad 9 \leq 9.$$

Mais elle est fautive pour $n = 4$, car

$$16 \not\leq 12.$$

3. Pour **prouver** une phrase générale, il faut un raisonnement qui fonctionne pour un élément quelconque. Pour la **réfuter**, un seul contre-exemple suffit.

Méthode / idée clé Des exemples peuvent aider à conjecturer une propriété, mais ils ne constituent pas une démonstration d'une affirmation universelle.

Exercice 32

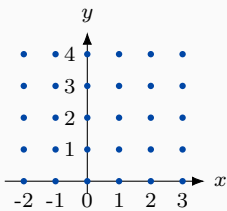
Compétences : CH, MOD, RAI

Énoncé Un code secret est un couple $(x; y)$ avec $x \in A$ et $y \in B$. On sait :

$$A = \{-2; -1; 0; 1; 2; 3\},$$

$$B = \{0; 1; 2; 3; 4\}.$$

Le code vérifie les deux conditions : $x + y = 3$ et $x < y$. Lister tous les couples possibles.



Le code est un couple $(x; y)$ avec

$$x \in A = \{-2; -1; 0; 1; 2; 3\}, \quad y \in B = \{0; 1; 2; 3; 4\},$$

et il doit vérifier

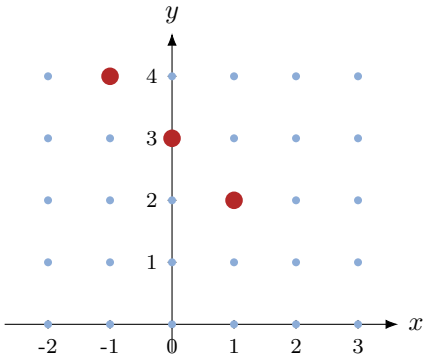
$$x + y = 3, \quad x < y.$$

Méthode / idée clé La condition $x + y = 3$ permet d'écrire $y = 3 - x$. On teste ensuite les valeurs de x de l'ensemble A , puis on conserve seulement celles pour lesquelles $y \in B$ et $x < y$.

x	-2	-1	0	1	2	3
$y = 3 - x$	5	4	3	2	1	0
$y \in B ?$	non	oui	oui	oui	oui	oui
$x < y ?$	-	oui	oui	oui	non	non

Les couples retenus sont donc

$$(-1; 4), \quad (0; 3), \quad (1; 2).$$



Conclusion. Les codes possibles sont $\{(-1; 4), (0; 3), (1; 2)\}$.

Exercice 33

Compétences : CH, RAI, COM

Énoncé On veut montrer que la somme de deux multiples de 7 est un multiple de 7.

1. Écrire les objets à introduire au début de la démonstration.
2. Rédiger une démonstration complète.
3. La réciproque suivante est-elle vraie ? « Si une somme est multiple de 7, alors chacun des deux termes est multiple de 7. »

1. On introduit deux entiers a et b , supposés multiples de 7. Par définition, il existe $p, q \in \mathbb{Z}$ tels que

$$a = 7p, \quad b = 7q.$$

2. Alors

$$a + b = 7p + 7q = 7(p + q).$$

Comme $p + q \in \mathbb{Z}$, la somme $a + b$ est un multiple de 7.

3. La réciproque est **fausse**. Par exemple,

$$1 + 6 = 7$$

est multiple de 7, alors que ni 1 ni 6 n'est multiple de 7.

Conclusion. La somme de deux multiples de 7 est un multiple de 7, mais la réciproque est fausse.

Méthode / idée clé Une démonstration de divisibilité commence par traduire « est multiple de 7 » par une écriture $7 \times (\text{entier})$. La conclusion doit retrouver exactement la même forme.

Exercice 34

Compétences : COM

Énoncé Bilan personnel. Rédiger une fiche méthode de six lignes maximum qui explique :

- comment lire un diagramme d'ensembles ;
- comment réfuter une proposition générale ;
- comment ne pas confondre implication et réciproque.

Une fiche méthode possible, en six lignes, est :

1. Dans un diagramme, repérer d'abord l'univers et le nom de chaque zone.
2. $A \cap B$ signifie « dans A et dans B » ; $A \cup B$ signifie « dans A ou dans B ».
3. Pour réfuter une phrase avec « tous », un seul contre-exemple suffit.
4. Pour prouver une phrase avec « tous », il faut un argument général.
5. Dans « si P , alors Q », P est l'hypothèse et Q la conclusion.
6. La réciproque échange P et Q ; elle doit être prouvée ou réfutée séparément.

Synthèse des points clés

Méthode / idée clé Ensembles. Toujours identifier la nature des objets : $x \in A$ pour un élément, $A \subset B$ pour deux ensembles. Pour les opérations, traduire d'abord les symboles en mots : $\cap$ = « et », $\cup$ = « ou », complémentaire = « dans l'univers mais pas dans l'ensemble ».

Méthode / idée clé Logique. Pour réfuter une proposition générale, chercher un contre-exemple. Pour une implication, distinguer clairement l'hypothèse et la conclusion. Pour une équivalence, démontrer les deux sens. La contraposée d'une implication vraie est vraie, mais sa réciproque peut être fausse.

Vigilance Les erreurs les plus fréquentes de ce TD sont : confondre $\in$ et $\subset$, oublier qu'un « ou » mathématique est inclusif, traiter une réciproque comme automatiquement vraie, et croire que quelques exemples suffisent à démontrer une propriété valable pour tous les cas.